

Laborator 3

Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick)

Scopul acestui laborator:

- Înțelegerea de ce VLAN-urile diferite nu comunică direct
- Configurarea unui trunk între switch și router
- Crearea de subinterfețe pe router pentru fiecare VLAN
- Setarea routerului ca gateway pentru VLAN-uri
- Testarea comunicării între VLAN-uri

Good to know:

În laboratorul anterior, PC-urile din același VLAN comunicau, dar PC-urile din VLAN-uri diferite nu comunicau.

PC1 în VLAN 10

PC3 în VLAN 20

⇒ PC1 nu putea face ping la PC3.

Pentru că VLAN 10 și VLAN 20 sunt rețele diferite, iar un switch simplu de Layer 2 nu face rutare între ele.

Aici intervine **routerul**. Routerul va primi traficul de la switch și va știi:

- pentru VLAN 10 folosește gateway-ul 192.168.10.1
- pentru VLAN 20 folosește gateway-ul 192.168.20.1

Această metodă se numește: **Router-on-a-Stick**

Pentru că folosim un singur cablu între switch și router, dar pe acel cablu circulă mai multe VLAN-uri prin **trunking**.

Un **port de switch** poate funcționa în **două** moduri:

1. **Access:** pentru un singur VLAN, de obicei pentru PC-uri
2. **Trunk:** pentru mai multe VLAN-uri, de obicei între switch și router sau între două switch-uri

1. Topologie si schema logica:

Folosim topologia din laboratorul anterior și adăugăm un router.

Dispozitive:

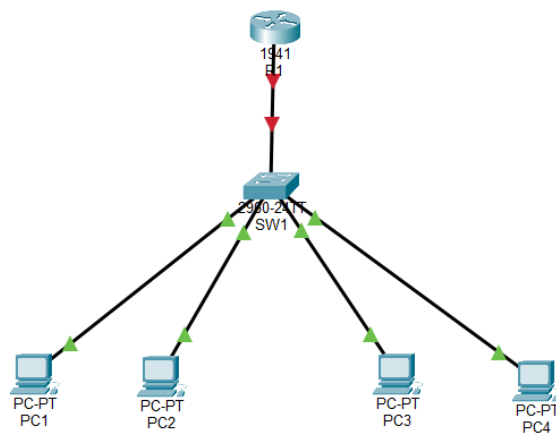
- **1 Switch**
- **1 Router**
- **4 PC-uri**

Conexiuni:

Device		SwitchPort
PC1	➔	Fa0/1
PC2	➔	Fa0/2
PC2	➔	Fa0/3
PC4	➔	Fa0/4

Conexiunea dintre Switch si Router:

Device		Port
SWITCH	➔	Fa0/24
ROUTER	➔	G0/0



Schema logică:

VLAN	PC	IP	Default Gateway
10	PC1	192.168.10.2/24	192.168.10.1/24 (subinterfata)
10	PC2	192.168.10.3/24	
20	PC3	192.168.20.2/24	192.168.20.1/24 (subinterfata)
20	PC4	192.168.20.3/24	

Default Gateway:

Un PC trimite traficul astfel:

- dacă destinația este în aceeași rețea, trimite direct
- dacă destinația este în altă rețea, trimite la default gateway

În cazul nostru:

PC1 are IP 192.168.10.2 -> gateway-ul lui va fi 192.168.10.1

Când PC1 vrea să ajungă la 192.168.20.2, va trimite pachetul către gateway, adică routerul.

2. Configurarea PC-urilor

Pe fiecare PC:

Desktop → IP Configuration

Adaugați IP Address, Subnet Mask si Default Gateway.

3. Accesarea CLI pe Switch

Click pe Switch → CLI

Inițializați modul privilegiat: **enable**

Intrarea în modul de configurare: **configure terminal**

4. Configurarea VLAN-urilor

Vom crea două VLAN-uri:

- VLAN 10 - IT

- VLAN 20 – HR

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name IT
```

Se verifica crearea lor prin: Show vlan brief

5. Atribuirea porturilor catre VLAN-uri

PC1 și PC2 vor face parte din VLAN 10.

Pentru PC2, fa0/2.

```
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown
```

Atribuiti porturi si pentru PC3 si PC4.

6. Configurarea trunk-ului pe Switch

Routerul este conectat la portul Fa0/24 al switch-ului.

```
Switch(config-if)#interface fa0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
```

Acest port va transporta traficul pentru mai multe VLAN-uri.

```
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/24    on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/24    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/24    1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/24    1,10,20
```

7. Configurarea routerului si activarea interfetei fizice

Intram pe Router -> CLI.

```
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#no shutdown
```

Pe interfata fizica g0/0 nu vom pune adresa IP direct, vom folosi subinterfetele.

Pe router avem interfata fizica: g0/0, dar vrem sa o folosim pentru mai multe VLAN-uri. Atunci o impartim login in doua subinterfete:

- g0/0.10
- g0/0.20

Acestea sunt interfete virtuale/logice.

- g0/0.10 pentru VLAN 10.
- g0/0.20 pentru VLAN 20.

```
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset    up          up
GigabitEthernet0/0.10    192.168.10.1    YES manual   up          up
GigabitEthernet0/0.20    192.168.20.1    YES manual   up          up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset    administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset    administratively down down
```

8. Configurarea subinterfetelor pentru VLAN-uri

Pentru VLAN 10:

```
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
```

Am creat subinterfata 10 a interfetei g0/0 pentru VLAN 10, aceasta subinterfata va procesa cadre etichetate 802.1Q pentru VLAN 10 si am setat IP-ul subinterfetei, acesta fiind gateway-ul pentru device-urile din VLAN 10.

9. Salvarea configuratiei

copy running-config startup-config

10. Testarea